小蓝哥的知识荒原

李详

2021 年 10 月 13 日

目录

简介 **5**

1 R 语言知识汇总 **7**

1.1 本章前言 7

2 Python 知识汇总 **9**

2.1 本章前言 9

3 生物信息学 **11**

3.1 本章前言 11

3.2 `WSL` 安装使用 `Docker` 11

4 嗑盐过程的酸甜苦辣 **15**

4.1 本章前言 15

5 Other **17**

5.1 本章前言 17

简介

我，李详，昵称小蓝哥。现于云南农业大学攻读植物病理学博士学位。

Chapter 1

R 语言知识汇总

1.1 本章前言

本章主要是关于 R 语言的相关知识，包括 R 语言基础知识、数据统计分析、数据可视化及机器学习等内容。

Chapter 2

Python 知识汇总

2.1 本章前言

本章主要是关于 Python 的相关知识，包括 Python 基础知识、数据统计分析、数据可视化及人工只能等内容。

Chapter 3

生物信息学

3.1 本章前言

本章主要是关于生物信息学的相关知识。

3.2 WSL 安装使用 Docker

3.2.1 Docker 的安装

参考的安装教程：Docker-从入门到实践。关键的代码如下：

```
curl -fsSL test.docker.com -o get-docker.sh
curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh --mirror Aliyun
sudo sh get-docker.sh --mirror AzureChinaCloud
```

3.2.2 Docker 的使用

Docker 默认是需要 root 用户才能使用的，在 Windows 上我习惯于进入 Powershell 后执行下面的命令启动 Docker：

```
wsl --shutdown # 先关闭wsl
wsl # 启动WSL
sudo su # 进入root
sudo service docker start # 启动Docker
su xiang # 切换会用户（非root权限）
```

3.2.3 如何从 WSL1 切换到 WSL2

我在 Windows 上使用 Docker 遇到的一个很奇怪的问题是，我之前的版本是 WSL1,Docker 无论如何都无法使用，搜索半天也没有找到解决方法，索性将 WSL1 升级成 WSL2，没想到问题就那样解决了。参考教程：知乎：WSL1 升级为 WSL2。下面是升级的过程：

- 下载对应的内核更新包：点击下载
- CMD 中管理员身份运行代码：

  ```
  dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
  ```

- 设置版本

  ```
  wsl --set-version Ubuntu-20.04 2
  ```

  其中的 Ubuntu-20.04 是通过代码 wsl -l -v 查看到的。

  然后再次重启 WSL 即可。

3.2.4 下载 Docker 镜像

在Docker Hub中检索下载需要的镜像。

3.2.5 Docker 的使用

进入 WSL 后运行下方代码运行 Docker：

```
docker run -v /mnt/:/work -it omicsclass/rnaseq
```

其中的 work 是不一定的，需要看镜像给的路径是啥。

3.2.6 如何创建自己的镜像

先从Docker Hub下载 Ubuntu 的官方镜像，然后在镜像中安装需要的软件。PS：如何加速 pip 的下载：

```
pip install django -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

加速的 R 包的下载安装：

```
options(repos=structure(c(CRAN="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/")))
options(BioC_mirror="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/bioconductor")
```

14 可变剪切分析

可变剪切（Alternative splicing ，AS）是真核生物重要的基因调控机制。我们利用rMATS[11]检测SE、RI、MXE、A5SS、A3SS五种可变剪接事件，并且可以对有生物学重复的样品进行差异AS分析。软件利用含有剪切位点的reads和完全比对到跳跃型外显子的reads）进行可变剪切分析，结果如下表所示：

14.1 可变剪切事件统计

我们先对各基因发生的剪切事件按SE、RI、MXE、A5SS、A3SS分别进行统计，统计结果如下：

Show 10 entries Search:

Tab 14-1-1 SE可变剪切信息总表

AS_ID	GeneID	Gene_symbol	NovelAS	Chr	Strand	InclusionTranscripts	SkippingTran
SE_1	YLG04G002089	MSH1	yes	4	-	-	-

图 3.1: 123

Chapter 4

嗑盐过程的酸甜苦辣

4.1 本章前言

本章主要与科研相关，包括但不限于文献阅读、科研绘图、实验方法等。

Chapter 5

Other

5.1 本章前言

本章主要是关于软件安装使用等其他教程。